

§2. 基和维数

设 X 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 其维数是 n , 则它有一组基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \subset X$, 使 $\forall \xi \in X$, ξ 可唯一表示成

$$\xi = \sum_{j=1}^n x_j \alpha_j, \quad x_j \in \mathbb{K}, \quad 1 \leq j \leq n,$$

$(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 ξ 在基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 下的坐标, 映射

$$T: \xi \in X \mapsto x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$$

是一代数同构.

凡不是有限维的线性空间, 都称为无限维线性空间.

如果 X 是无限维线性空间, 那么存在无限集 $E = \{\alpha_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda} \subset X$, E 中任何有限个都线性无关.

定义 2.1 (Hamel 基)

设 X 是线性空间, $E = \{\alpha_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda} \subset X$. 若 E 中任何有限个都是线性无关的, 则称 E 是线性无关的.

若 E 是线性无关的, 且 $\forall \xi \in X$, 都有有限个 $\alpha_{\lambda_j} \in E$ ($1 \leq j \leq m$) 使 ξ 可由 $\{\alpha_{\lambda_j} \mid 1 \leq j \leq m\}$ 线性表示, 则称 $E = \{\alpha_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 是 X 的 Hamel 基.

注: 在一般无限维线性空间中, 并没有定义极限, 所以没有无穷级数, 所以求和只有有限和.

例 1 (1) 若 X 是有限维线性空间, 其维数是 n , $E = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \subset X$ 线性无关, 则 E 是 X 的基, 也是 X 的 Hamel 基.

(2) 若 X 是无限维线性空间, 例如 $X = \ell^2$, $E = \{e_j \mid j \geq 1\}$ 线性无关, 但是,

$$e_j = (0, \dots, 0, \overset{j\text{th}}{1}, 0, \dots), \quad \xi = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right)$$

ξ 不能由 $E = \{e_j \mid j \geq 1\}$ 中任何有限个向量线性表示. 所以 E 并不是 $X = \ell^2$ 的 Hamel 基.

定义 2.2 (Schauder 基)

设 X 是赋范线性空间, $\{e_n \mid n \geq 1\} \subset X$. 若 $\forall x \in X$, x 都可以唯一地表示成

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e_n, \quad a_n \in \mathbb{K},$$

则称 $\{e_n \mid n \geq 1\}$ 为 X 的 Schauder 基.

- 注:**
- (1) Schauder 基是线性无关的.
 - (2) 在有限维空间中, Schauder 基与 Hamel 基相同.
 - (3) 在无限维空间中, Schauder 基与 Hamel 基不相同.

例 2 设 $X = \ell^p$ ($1 \leq p < \infty$). $e_n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$, $\forall n \geq 1$,
则 $\{e_n \mid n \geq 1\}$ 是 ℓ^p 的 Schauder 基. 但 $\{e_n \mid n \geq 1\}$ 不是 Hamel 基.

例 3 设 $X = L^2(0, 2\pi)$. $e_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$, $e_{2n} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nx$, $e_{2n-1} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin nx$,
则 $\{e_n \mid n \geq 0\}$ 是 $L^2(0, 2\pi)$ 的 Schauder 基.

今后, 在赋范线性空间中, 基均指 Schauder 基.

定理 2.3

具基的 Banach 空间是可分的.

证明留作练习.

注: 但不是每个可分的 Banach 空间都有基!

定义 2.4 (等价范数)

设 $(X, \|\cdot\|_1)$ 和 $(X, \|\cdot\|_2)$ 都是赋范线性空间, 若 $\exists c_1, c_2 > 0$ 使

$$c_1 \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq c_2 \|x\|_1, \quad \forall x \in X,$$

则称这两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价.

注: 赋范线性空间中的等价范数具有相同的收敛性.

例 4 设 $1 \leq p \leq \infty$. $\mathbb{R}^n$ 上诸范数 $\|\cdot\|_p$ 是等价的.

事实上, 对 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$,

$$\|x\|_p \triangleq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty; \quad \|x\|_\infty \triangleq \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

显然, 对 $1 \leq p < \infty$, 有

$$\|x\|_p \leq \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \cdot n^{1/p} = n^{1/p} \|x\|_\infty \leq n^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} = n^{1/p} \|x\|_p, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

所以 $\|x\|_p$ 与 $\|x\|_\infty$, $\forall 1 \leq p < \infty$.

定理 2.5

实数域上 n 维赋范线性空间与 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 是拓扑同构的 (即代数同构且拓扑同胚).

证明: 设 X 是 $\mathbb{R}$ 上的 n 维赋范线性空间, 取 X 的一组基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$,

则 $\forall \xi \in X$, ξ 可唯一地表示为 $\xi = \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i, \quad (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$,

$(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 就是 ξ 在基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 下的坐标.

作映射

$$T: x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mapsto \xi = Tx = \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i \in X.$$

我们将证明:

Claim: $\exists 0 < m \leq M$ 使得

$$m\|x\|_2 \leq \|Tx\| \leq M\|x\|_2, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

显然 T 是线性的, 由于 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是 X 的基, 所以 T 是单射, 且是满射, 即 T 是线性同构. 上述不等式右半边说明 T 是连续映射, 左半边不等式说明 T 的逆映射是连续的. 从而 T 是拓扑同胚映射. 从而 T 是同胚同构.

下面证明这个**Claim**.

首先, $\forall x \in \mathbb{R}^n$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\|Tx\| = \left\| \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i \right\| \leq \sum_{i=1}^n \|x_i \alpha_i\| = \sum_{i=1}^n |x_i| \|\alpha_i\| \leq \left(\sum_{i=1}^n \|\alpha_i\|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{1/2} \triangleq M \|x\|_2.$$

$$M = \left(\sum_{i=1}^n \|\alpha_i\|^2 \right)^{1/2} > 0. \text{ 所以右边不等式成立.}$$

再证左边不等式.

定义函数 $f(x) = \|Tx\|$, $x \in \mathbb{R}^n$. 由已证的右边不等式,

$$|f(x) - f(y)| = |\|Tx\| - \|Ty\|| \leq \|Tx - Ty\| = \|T(x - y)\| \leq M \|x - y\|_2, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

所以 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的非负 Lipschitz 连续函数, 且具有正齐性, 即

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad f(\lambda x) = \|T(\lambda x)\| = |\lambda| \|Tx\| = |\lambda| f(x).$$

在 $\mathbb{R}^n$ 的单位球面 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上: 因为 $\mathbb{S}^{n-1}$ 是有界闭集, $f(x)$ 在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上连续, 所以 $\exists x_0 \in \mathbb{S}^{n-1}$ 使

$$m = \min_{x \in \mathbb{S}^{n-1}} f(x) = f(x_0) = \|Tx_0\| > 0.$$

所以 $\forall x \in \mathbb{S}^{n-1}, f(x) \geq f(x_0) > 0$.

从而 $\forall x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0, \lambda = \|x\|_2 > 0, x/\lambda \in \mathbb{S}^{n-1}$, 由 f 的正齐性得

$$f(x) = \lambda f\left(\frac{x}{\lambda}\right) \geq \lambda m = m\|x\|_2.$$

即 $\|Tx\| \geq m\|x\|_2, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$.

该定理表明, 从拓扑上看, 有限维空间, 只要维数相同, 本质上它们就是一样的.

定理 2.6. (Riesz 引理)

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间, X_0 是 X 的真闭子空间. 则 $\forall 0 < \theta < 1, \exists x_0 \in X, \|x_0\| = 1$, 使得 $\|x - x_0\| > \theta, \forall x \in X_0$.

证明: 因为 X_0 是 X 的真子空间, 所以 $X \setminus X_0 \neq \emptyset$.

取 $x_1 \in X \setminus X_0$, 则 $x_1 \neq 0$. 记

$$d = d(x_1, X_0) = \inf_{x \in X_0} \|x_1 - x\|.$$

因为 X_0 是闭子空间, 所以 $d > 0$.

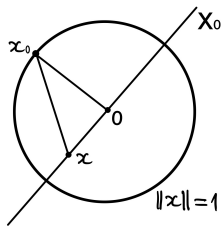
因为 $0 < \theta < 1$, 所以 $\frac{d}{\theta} > d$. 于是 $\exists x_2 \in X_0$ 使

$$d = \inf_{x \in X_0} \|x_1 - x\| \leq \|x_1 - x_2\| < \frac{d}{\theta} \implies \frac{d}{\|x_1 - x_2\|} > \theta.$$

令 $x_0 = \frac{1}{\|x_1 - x_2\|}(x_1 - x_2)$, 则 $x_0 \in X$ 且 $\|x_0\| = 1$. $\forall x \in X_0$,

$$\begin{aligned} \|x - x_0\| &= \left\| x - \frac{1}{\|x_1 - x_2\|}(x_1 - x_2) \right\| = \frac{1}{\|x_1 - x_2\|} \left\| (\|x_1 - x_2\|x + x_2) - x_1 \right\| \\ &\geq \frac{d}{\|x_1 - x_2\|} > \theta. \end{aligned}$$

证毕.



定理 2.4. (Hausdorff 定理)

设赋范线性空间是有限维的当且仅当它的任何有界闭集都是紧致的.

证明: 必要性: 如果 X 是有限维赋范线性空间, $\dim X = n$, 那么 X 与 $\mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$) 拓扑同构. 所以 $\exists$ 映射 $T: X \longrightarrow \mathbb{R}^n$ 是拓扑同构映射. $\forall A \subset X$ 是有界闭集, $T(A)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界闭集, 从而是紧致的. 由于 T^{-1} 是连续映射, 所以 $A = T^{-1}(T(A))$ 是 X 中紧致集合.

充分性: 设 X 中任何有界闭集都是紧致的, 特别是单位球面 $S = \{x \in X \mid \|x\| = 1\}$ 是紧致的. 用反证法证明 X 是有限维的.

假如 X 是无限维的, 那么取 $x_1 \in S$, 令 $X_1 = \text{Span}\{x_1\}$ 是 X 的真闭子空间. 由 Riesz 引理,

$$\exists x_2 \in X \setminus X_1, \|x_2\| = 1, \text{ 使 } \|x_2 - x_1\| \geq \frac{1}{2}.$$

令 $X_2 = \text{Span}\{x_1, x_2\}$. 则 X_2 是 X 的真闭子空间. 再次由 Riesz 引理,

$$\exists x_3 \in X \setminus X_2, \|x_3\| = 1, \text{ 使 } \|x_3 - x\| \geq \frac{1}{2}, \forall x \in X_2.$$

特别地, $\|x_3 - x_j\| \geq 1/2$ ($j = 1, 2$). 如此继续下去, $\exists \{x_n\} \subset X$,

$$\|x_n\| = 1, \quad \text{但} \quad \|x_n - x_m\| \geq \frac{1}{2}, \quad \forall m \neq n.$$

从而 $\{x_n\}$ 无任何收敛子列. 这与 $S = \{x \in X \mid \|x\| = 1\}$ 的紧致性相矛盾! 所以 X 是有限维的.

证毕.

注: 一个赋范线性空间, 如果其有界闭集都是紧致的, 则称之为局部紧致空间. 上述 Hausdorff 定理表明: X 是局部紧致空间当且仅当它是有限维的.

作业:

P.94, 8 — 11, 15.